டைபோரேனின் பயன்கள்:

1. உந்திகளில், உயர் ஆற்றல் எரிபொருளாக டைபோரேன் பயன்படுகிறது.
2. இது கரிம வேதியியலில் ஒடுக்கும் காரணியாக பயன்படுகிறது.
3. இது உலோகங்களை ஒட்டவைக்கும் சுடரில் (welding torch) பயன்படுகிறது.

2.2.7 போரான் ட்ரைபுளூரைடு:

தயாரித்தல்:

அடர் கந்தக அமிலத்தின் முன்னிலையில் கால்சியம் புளூரைடை, போரான் ட்ரை ஆக்சைசைடுடன் வினைப்படுத்தும்போது போரான் ட்ரைபுளூரைடு பெறப்படுகிறது.

$$B_2O_3 + 3CaF_2 + 3H_2SO_4 \xrightarrow{\Delta} 2BF_3 + 3CaSO_4.+ 3H_2O$$

போரான் ட்ரை ஆக்சைடை கார்பன் மற்றும் புளூரின் ஆகியவற்றுடன் வினைப்படுத்தியும் இதனைப் பெற முடியும்.

$$B_2O_3 + 3C + 3F_2 \longrightarrow 2BF_3 + 3CO$$

ஆய்வகத்தில் பென்சீன் டையசோனியம் டெட்ராஃபுளூரோ போரேட்டை வெப்பச் சிதைத்தலின் மூலம் தூய BF_3 தயாரிக்கப்படுகிறது.

$$C_6H_5N_2BF_4 \xrightarrow{\Delta} BF_3 + C_6H_5F + N_2$$

பண்புகள்:

போரான் ட்ரைபுளூரைடு ஒருதள அமைப்பைப் பெற்றுள்ளது. இது ஒரு எலக்ட்ரான் குறைச் சேர்மமாகும், மேலும் எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை பெற்றுக்கொண்டு ஈதல் சகப்பிணைப்புகளை உருவாக்குகிறது.இவை $[BX_4]^-$ வகை அணைவுச்சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன.

$$BF_3 + NH_3 \longrightarrow F_3B{\leftarrow}NH_3$$

$$BF_3 + H_2O \longrightarrow F_3B{\leftarrow}OH_2$$

நீராற் பகுத்தலில் போரிக் அமிலம் கிடைக்கிறது. இது பின்னர் ஹைட்ரோ புளூரோபோரிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது.

$$4BF_3 + 12H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + 12HF$$

$$3H_3BO_3 + 12HF \longrightarrow 3H^+ + 3[BF_4]^- + 9H_2O$$

$$4BF_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + 3H^+ + 3[BF_4]^-$$

போரான் ட்ரைபுளூரைடின் பயன்கள்:

1. கரிம வேதியியலில் வினைவேக மாற்றியாக பயன்படும் HBF_4ஐ தயாரிக்க போரான் ட்ரைபுளூரைடு பயன்படுகிறது.
2. இது புளூரினேற்ற காரணியாகவும் பயன்படுகிறது.

2.2.8 அலுமினியம் குளோரைடு:

தயாரித்தல்:

உலோக அலுமினியம் அல்லது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடை, ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தும்போது அலுமினியம் ட்ரைகுளோரைடு கிடைக்கிறது. இந்த

XII_U2-P-Block.indd 43 22-12-2022 12:47:35